

Tarea 2

501404, 503309 Análisis de Algoritmos

Junio 2026

Instrucciones

- La tarea puede realizarse en grupos de hasta tres estudiantes. Cada grupo debe enviar un informe.
- La solución a la tarea debe estar conformada por un informe escrito en formato pdf que contenga las respuestas requeridas, más los programas o códigos utilizados en calidad de anexo. El informe escrito será el principal objeto de evaluación, y los criterios principales serán correctitud y claridad de exposición. Las respuestas deben ser escritas asumiendo que no sé cómo resolver los problemas, por lo que deben incluir suficientes detalles a fin de que después de leer la respuesta sepa cómo hacerlo. Todo programa o código debe estar propiamente documentado en el informe, ya que los códigos sólo serán utilizados para propósitos de verificación.
- Debe proveer un archivo de texto **Readme** con instrucciones sobre cómo ejecutar los códigos adjuntos. Esto es adicional a la documentación de los códigos provistos en el informe.
- Pueden consultar bibliografía y discutir con otros grupos a nivel conceptual, pero el código y el informe deben ser producidos por el grupo. Toda fuente externa debe estar citada. El uso de herramientas de IA generativa está restringido exclusivamente a tareas estéticas y de presentación (mejorar redacción, traducir términos técnicos, ajustes estéticos), y debe ser declarado de manera explícita. El núcleo intelectual del proyecto (análisis teórico, diseño algorítmico, implementación, diseño experimental e interpretación de resultados) debe ser producido íntegramente por el grupo.
- Se podrá pedir a cada grupo que realice una defensa oral de su tarea en horario a convenir.
- La fecha de entrega de la tarea es el día Lunes 6 de Julio a las 23:59 a través de Canvas. No se aceptarán tareas atrasadas.

Descripción

El problema del camino más corto es uno de los más estudiados en Optimización Combinatorial, debido a sus múltiples aplicaciones en problemas de planificación, ruteo, distribución de carga, entre muchos otros. En este problema, recibimos como entrada un grafo dirigido $G = (V, E)$ con pesos $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ sobre las aristas, y dos nodos $s, t \in V$. El objetivo es encontrar un camino de s a t en G que minimice el peso total de las aristas que lo componen. Como se ha visto en clases, el algoritmo de Bellman-Ford permite resolver este problema de manera exacta y eficiente.

Consideraremos la siguiente variante del problema, conocida como *Distancia mínima entre todo par de nodos* (*All-Pairs Shortest Path problem*). En este problema, recibimos como entrada nuevamente un grafo dirigido $G = (V, E)$ con pesos $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ sobre las aristas, pero ahora el objetivo es encontrar el camino más corto entre todo par de nodos de V .

Una manera de resolver este problema es a través de múltiples ejecuciones del algoritmo de Bellman-Ford. Sin embargo, existe un algoritmo basado solamente en Programación Dinámica para resolver el problema, conocido como el algoritmo de Floyd-Warshall.

El objetivo de esta tarea es diseñar, implementar y evaluar experimentalmente el algoritmo de Floyd-Warshall.

Diseño

- 1.1 Argumente por qué es posible resolver el problema de *Distancia Mínima entre todo par de nodos* realizando a lo más n llamadas al algoritmo de Bellman-Ford, y analice la complejidad asintótica de este procedimiento. De ahora en adelante, este algoritmo se denominará *Algoritmo Base*.
- 1.2 Basado en la subestructura óptima de caminos más cortos vista en clases (*Si P es un camino más corto de s a t en G , todo subcamino de P debe ser un camino más corto entre sus extremos*), diseñe un algoritmo basado en programación dinámica que resuelva el problema de *Distancia Mínima entre todo par de nodos* en tiempo $O(|V|^3)$. Argumente sobre su correctitud y complejidad asintótica obtenida. De ahora en adelante, este algoritmo se denominará *Algoritmo de Floyd-Warshall*.

Implementación y Experimentos

Hay libertad en el lenguaje de programación a utilizar, pero no es posible emplear librerías con subrutinas preprogramadas para grafos.

Todos los experimentos deben ejecutarse en la misma máquina y reportar sus especificaciones (CPU, RAM, sistema operativo, versión del compilador/intérprete). Cada medición debe ser el promedio de al menos 32 ejecuciones, y debe reportarse también la desviación estándar correspondiente.

- 2.1 Implemente tanto el Algoritmo Base como el Algoritmo de Floyd-Warshall para el problema de Distancia Mínima entre todo par de nodos en grafos dirigidos. En cada caso, provea instancias correctas como marco comparativo para verificar la correctitud de sus implementaciones.
- 2.2 Mida el tiempo de ambos algoritmos para diversos tipos de instancias, considerando valores de n razonables para que los experimentos sean relevantes. Debe realizar al menos cuatro tipos distintos de experimentos, variando la estructura de las instancias (por ejemplo, variando la estructura de los grafos, o variando los pesos de las aristas). Grafique los resultados obtenidos en escala lineal, comparando ambos algoritmos para cada experimento, y también incluya sus comportamientos teóricos ajustados.
- 2.3 El objetivo de esta pregunta es ejecutar el algoritmo de Floyd-Warshall sobre datasets reales. Para ello, puede elegir una de las siguientes opciones:

1. Ejecutarlo sobre <https://networkrepository.com/Chebyshev2.php>;

2. Ejecutarlo tanto sobre <https://networkrepository.com/bio-SC-TS.php>, como sobre <https://networkrepository.com/power-685-bus.php>.

Realice una ejecución de su implementación del algoritmo de Floyd-Warshall para cada dataset del caso escogido, reportando tiempo de ejecución. Las soluciones deben reportarse en un archivo .csv, donde cada fila contenga la información {nodo 1, nodo 2, distancia mínima desde el nodo 1 hasta el nodo 2}.

Discusión y Extensiones

Argumente sus respuestas en el informe, pero no es necesario programar soluciones para esta sección.

- 3.1 Discuta los resultados obtenidos en los experimentos. ¿Se ajusta la teoría a la ejecución práctica? En caso de haber diferencias, qué podría explicar estos fenómenos?
- 3.2 Considere el caso especial en que todos los pesos de las aristas son 1. ¿Es posible resolver el problema de Distancia mínima entre todo par de nodos más rápido que el Algoritmo de Floyd-Warshall (en términos asintóticos) en este caso? En qué otros contextos es posible obtener mejor complejidad asintótica que el Algoritmo de Floyd-Warshall?
- 3.3 ¿Cuál es la mejor complejidad asintótica conocida a día de hoy para resolver el problema de Distancia mínima entre todo par de nodos en general? ¿Qué implementación del Algoritmo de Floyd-Warshall se utiliza en la práctica (en librerías de algoritmos para grafos)?

Sugerencia

La suite **uhr** disponible en este repositorio permite realizar experimentos estandarizados reportando tiempo promedio de ejecución, desviación estándar y cuartiles para un set de tests. En el README del repositorio hay instrucciones sobre cómo preparar la suite para realizar experimentos y cómo usar las estadísticas reportadas para hacer gráficos.